



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2
по курсу «Математическая статистика»
на тему:
«Интервальные оценки»
Вариант № 8

Студент ИУ7-62Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Диваев А. Н.
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Власов П. А.
(И. О. Фамилия)

2026 г.

1 Задание

1.1 Цель работы

Целью лабораторной работы является построение доверительных интервалов для математического ожидания и дисперсии нормальной случайной величины.

1.2 Содержание работы

- Для выборки объема n из генеральной совокупности X реализовать в виде программы на ЭВМ:
 - вычисление точечных оценок $\hat{\mu}(\vec{x}_n)$ и $S^2(\vec{x}_n)$ математического ожидания MX и дисперсии DX соответственно;
 - вычисление нижней и верхней границ $\underline{\mu}(\vec{x}_n)$, $\bar{\mu}(\vec{x}_n)$ для γ -доверительного интервала для математического ожидания MX ;
 - вычисление нижней и верхней границ $\underline{\sigma}^2(\vec{x}_n)$, $\bar{\sigma}^2(\vec{x}_n)$ для γ -доверительного интервала для дисперсии DX ;
- вычислить $\hat{\mu}(\vec{x}_n)$ и $S^2(\vec{x}_n)$ для выборки из индивидуального варианта;
- для заданного пользователем уровня доверия γ и N — объема выборки индивидуального варианта:
 - на координатной плоскости Oyn построить прямую $y = \hat{\mu}(\vec{x}_N)$, также графики функций $y = \hat{\mu}(\vec{x}_n)$, $y = \underline{\mu}(\vec{x}_n)$ и $y = \bar{\mu}(\vec{x}_n)$ как функций объема n выборки, где n изменяется от 1 до N ;
 - на координатной плоскости Ozn построить прямую $z = S^2(\vec{x}_N)$, также графики функций $z = S^2(\vec{x}_n)$, $z = \underline{\sigma}^2(\vec{x}_n)$ и $z = \bar{\sigma}^2(\vec{x}_n)$ как функций объема n выборки, где n изменяется от 1 до N .

2 Теоретическая часть

2.1 Определение γ -доверительного интервала для значения параметра распределения случайной величины

Интервальной оценкой уровня γ параметра θ называется пара статистик $\underline{\theta}(\vec{X})$ и $\bar{\theta}(\vec{X})$ таких, что:

$$P\{\theta \in (\underline{\theta}(\vec{X}), \bar{\theta}(\vec{X}))\} = \gamma.$$

γ -доверительным интервалом для параметра θ называется интервал $(\underline{\theta}(\vec{x}), \bar{\theta}(\vec{x}))$, отвечающий выборочным значениям интервальной оценки. Можно сказать, что γ -доверительный интервал является реализацией интервальной оценки уровня γ .

2.2 Формулы для вычисления границ γ -доверительного интервала для математического ожидания и дисперсии нормальной случайной величины

Пусть:

- 1) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, где μ и σ^2 неизвестны;
- 2) $\vec{X}_n = (X_1, \dots, X_n)$ — случайная выборка объема $n \in \mathbb{N}$ из генеральной совокупности X , а $\vec{x}_n = (x_1, \dots, x_n)$ — реализация этой выборки;
- 3) $\gamma \in (0; 1)$ — уровень доверия;
- 4) $t_\alpha^{(n)}$ — квантиль уровня α распределения Стьюдента с n степенями свободы;
- 5) $h_\alpha^{(n)}$ — квантиль уровня α распределения хи-квадрат с n степенями свободы;

тогда:

— оценка математического ожидания:

$$\hat{\mu}(\vec{x}_n) = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i;$$

— оценка дисперсии:

$$S^2(\vec{x}_n) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2;$$

— нижняя граница γ -доверительного интервала для математического ожидания:

$$\underline{\mu}(\vec{x}_n) = \bar{x} - \frac{t_{\frac{1+\gamma}{2}}^{(n-1)} S(\vec{x})}{\sqrt{n}};$$

— верхняя граница γ -доверительного интервала для математического ожидания:

$$\bar{\mu}(\vec{x}_n) = \bar{x} + \frac{t_{\frac{1+\gamma}{2}}^{(n-1)} S(\vec{x})}{\sqrt{n}};$$

— нижняя граница γ -доверительного интервала для дисперсии:

$$\underline{\sigma^2}(\vec{x}_n) = \frac{S^2(\vec{x}_n)(n-1)}{h_{\frac{1+\gamma}{2}}^{(n-1)}};$$

— верхняя граница γ -доверительного интервала для дисперсии:

$$\overline{\sigma^2}(\vec{x}_n) = \frac{S^2(\vec{x}_n)(n-1)}{h_{\frac{1-\gamma}{2}}^{(n-1)}}.$$

3 Практическая часть

В листинге 1 представлен исходный код реализованной программы.

Листинг 1 – Исходный код программы

```
1 clear; clc; close all;
2
3 X = [7.76,6.34,5.11,7.62,8.84,4.68,8.65,6.90,8.79,6.61, ...
4      6.62,7.13,6.75,7.28,7.74,7.08,5.57,8.20,7.78,7.92, ...
5      6.00,4.88,6.75,6.56,7.48,8.51,9.06,6.94,6.93,7.79, ...
6      5.71,5.93,6.81,5.76,5.88,7.05,7.22,6.67,5.59,6.57, ...
7      7.28,6.22,6.31,5.51,6.69,7.12,7.40,6.86,7.28,6.82, ...
8      7.08,7.52,6.81,7.55,4.89,5.48,7.74,5.10,8.17,7.67, ...
9      7.07,5.80,6.10,7.15,7.88,9.06,6.85,4.88,6.74,8.76, ...
10     8.53,6.72,7.21,7.42,8.29,8.56,9.25,6.63,7.49,6.67, ...
11     6.79,5.19,8.20,7.97,8.64,7.36,6.72,5.90,5.53,6.44, ...
12     7.35,5.18,8.25,5.68,6.29,6.69,6.08,7.42,7.10,7.14, ...
13     7.10,6.60,6.35,5.99,6.17,9.05,6.01,7.77,6.27,5.81, ...
14     7.80,9.89,4.39,6.83,6.53,8.15,6.68,6.87,6.31,6.83];
15
16 N = length(X);
17 gamma = 0.9;
18
19 mu_final = mean(X);
20 var_final = var(X);
21
22 n_array = 1:N;
23 mu_hat = NaN(1, N);
24 mu_low = NaN(1, N);
25 mu_up = NaN(1, N);
26
27 s2_hat = NaN(1, N);
28 var_low = NaN(1, N);
29 var_up = NaN(1, N);
30
31 for n = 2:N
32     xn = X(1:n);
33
34     mu_hat(n) = mean(xn);
35     s2_hat(n) = var(xn);
36
37     alpha_t = (1 + gamma) / 2;
38     t_val = tinv(alpha_t, n - 1);
39
40     delta_mu = t_val * sqrt(s2_hat(n) / n);
```

Листинг 1 (продолжение)

```

41     mu_low(n) = mu_hat(n) - delta_mu;
42     mu_up(n)  = mu_hat(n) + delta_mu;
43
44     alpha_chi_L = (1 - gamma) / 2;
45     alpha_chi_R = (1 + gamma) / 2;
46
47     chi_L = chi2inv(alpha_chi_L, n - 1);
48     chi_R = chi2inv(alpha_chi_R, n - 1);
49
50     var_low(n) = ((n - 1) * s2_hat(n)) / chi_R;
51     var_up(n)  = ((n - 1) * s2_hat(n)) / chi_L;
52 end
53
54 fprintf('--- РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ N = %d, gamma = %g ---\n', N, gamma);
55 fprintf('Математическое ожидание:\n');
56 fprintf('  Точечная оценка: %.4f\n', mu_hat(N));
57 fprintf('  Доверительный интервал: [%.4f ; %.4f]\n\n', mu_low(N),
    mu_up(N));
58
59 fprintf('Дисперсия:\n');
60 fprintf('  Точечная оценка: %.4f\n', s2_hat(N));
61 fprintf('  Доверительный интервал: [%.4f ; %.4f]\n', var_low(N),
    var_up(N));
62
63
64 figure('Name', 'Оценки математического ожидания', 'Color', 'w');
65 hold on; grid on;
66
67 plot([1, N], [mu_final, mu_final], '--', 'Color', color_final,
    'LineWidth', 2, 'DisplayName', '$\hat{\mu}(\vec{x}_N)$');
68
69 plot(n_array, mu_hat, '-o', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 4,
    'DisplayName', '$\hat{\mu}(\vec{x}_n)$');
70 plot(n_array, mu_up, '-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName',
    '$\overline{\mu}(\vec{x}_n)$');
71 plot(n_array, mu_low, '-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName',
    '$\underline{\mu}(\vec{x}_n)$');
72
73 title(['Доверительный интервал для матожидания (\gamma = ',
    num2str(gamma), ')']);
74 xlabel('Объем выборки n');
75 ylabel('Значение y');
76 legend('Location', 'best', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
77 xlim([1 N]);
78
79 figure('Name', 'Оценки дисперсии', 'Color', 'w');

```

Листинг 1 (продолжение)

```

80 hold on; grid on;
81
82 plot([1, N], [var_final, var_final], '--', 'Color', color_final,
      'LineWidth', 2, 'DisplayName', '$S^2(\vec{x}_N)$');
83
84 plot(n_array, s2_hat, '-o', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 4,
      'DisplayName', '$S^2(\vec{x}_n)$');
85 plot(n_array, var_up, '-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName',
      '$\overline{\sigma^2}(\vec{x}_n)$');
86 plot(n_array, var_low, '-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName',
      '$\underline{\sigma^2}(\vec{x}_n)$');
87
88 title(['Доверительный интервал для дисперсии (\gamma = ',
      num2str(gamma), ')']);
89 xlabel('Объем выборки n');
90 ylabel('Значение z');
91 legend('Location', 'best', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
92 xlim([1 N]);

```

В листинге 2 приведены результаты расчетов указанных величин.

Листинг 2 – Результаты расчетов указанных величин

```

1 --- РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ N = 120, gamma = 0.9 ---
2 Математическое ожидание:
3   Точечная оценка: 6.9445
4   Доверительный интервал: [6.7807 ; 7.1083]
5
6 Дисперсия:
7   Точечная оценка: 1.1720
8   Доверительный интервал: [0.9588 ; 1.4710]

```

На рисунках 1-2 представлены график прямой $y = \hat{\mu}(\vec{x}_N)$, графики функций $y = \hat{\mu}(\vec{x}_n)$, $y = \underline{\mu}(\vec{x}_n)$, $y = \overline{\mu}(\vec{x}_n)$, как функций объема выборки n , где n принимает значения от 1 до N .

На рисунках 3-4 представлены график прямой $z = S^2(\vec{x}_N)$, графики функций $z = S^2(\vec{x}_n)$, $z = \underline{\sigma^2}(\vec{x}_n)$, $z = \overline{\sigma^2}(\vec{x}_n)$, как функций объема выборки n , где n принимает значения от 1 до N .

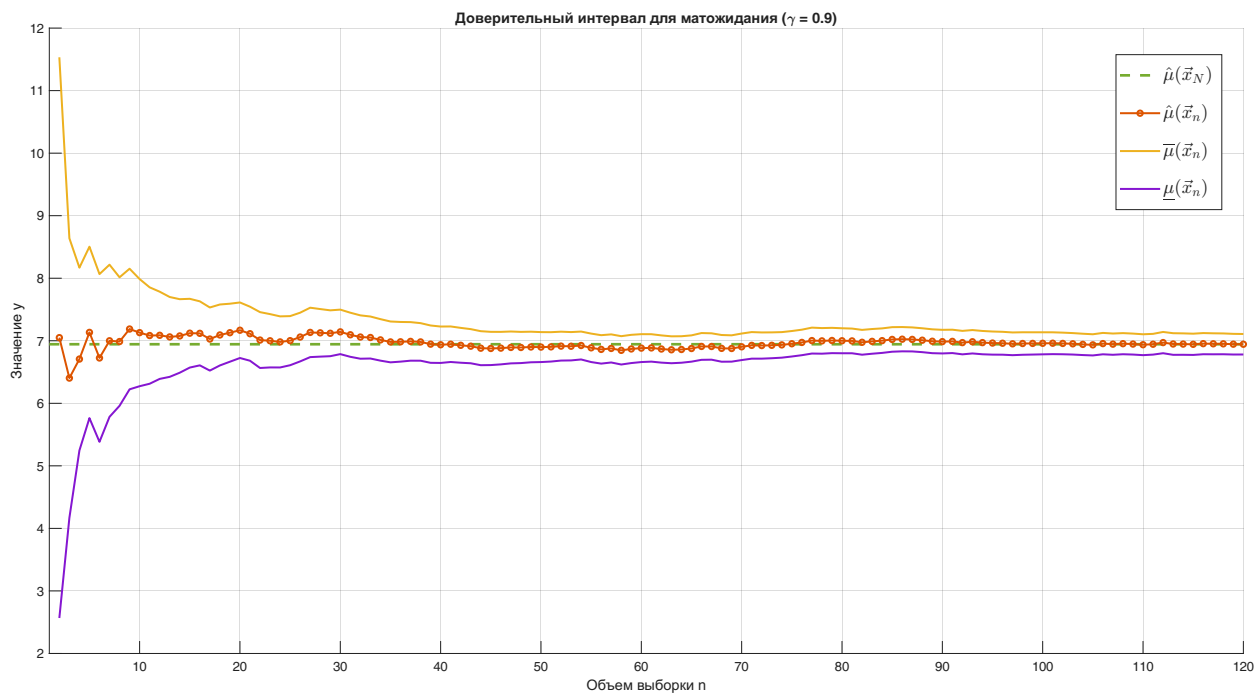


Рисунок 1 – График γ -доверительного интервал для математического ожидания

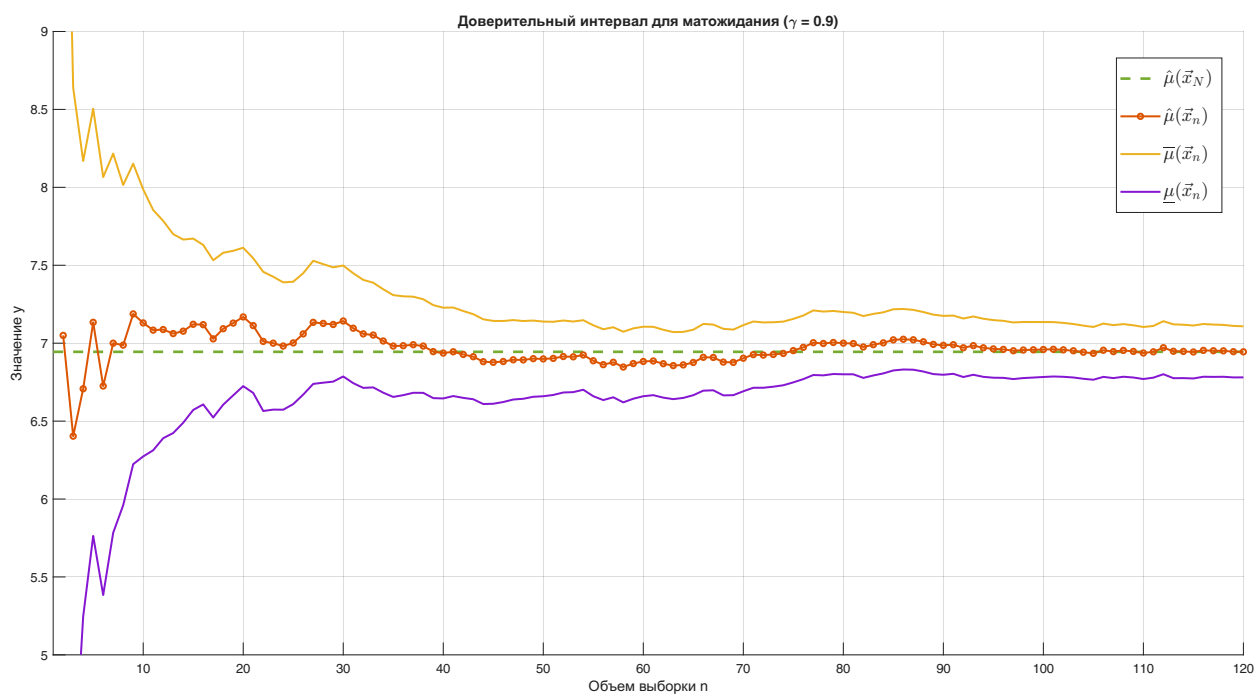


Рисунок 2 – Увеличенный график γ -доверительного интервал для математического ожидания

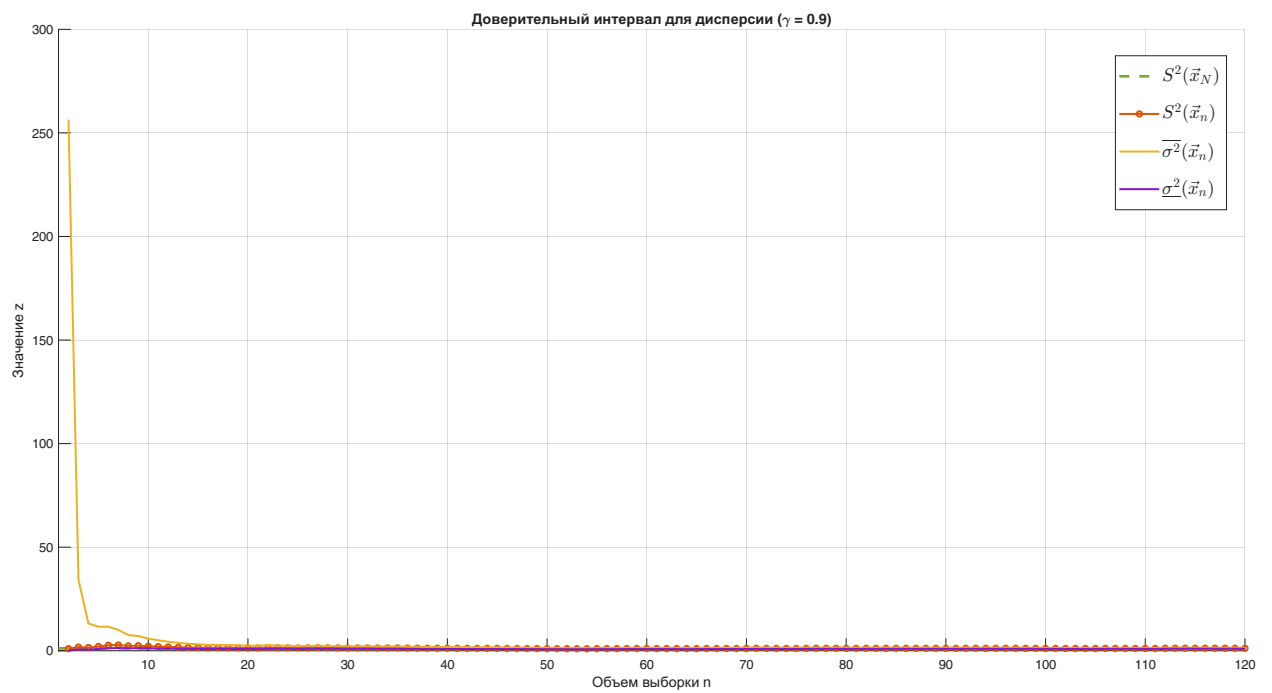


Рисунок 3 – График γ -доверительного интервал для дисперсии

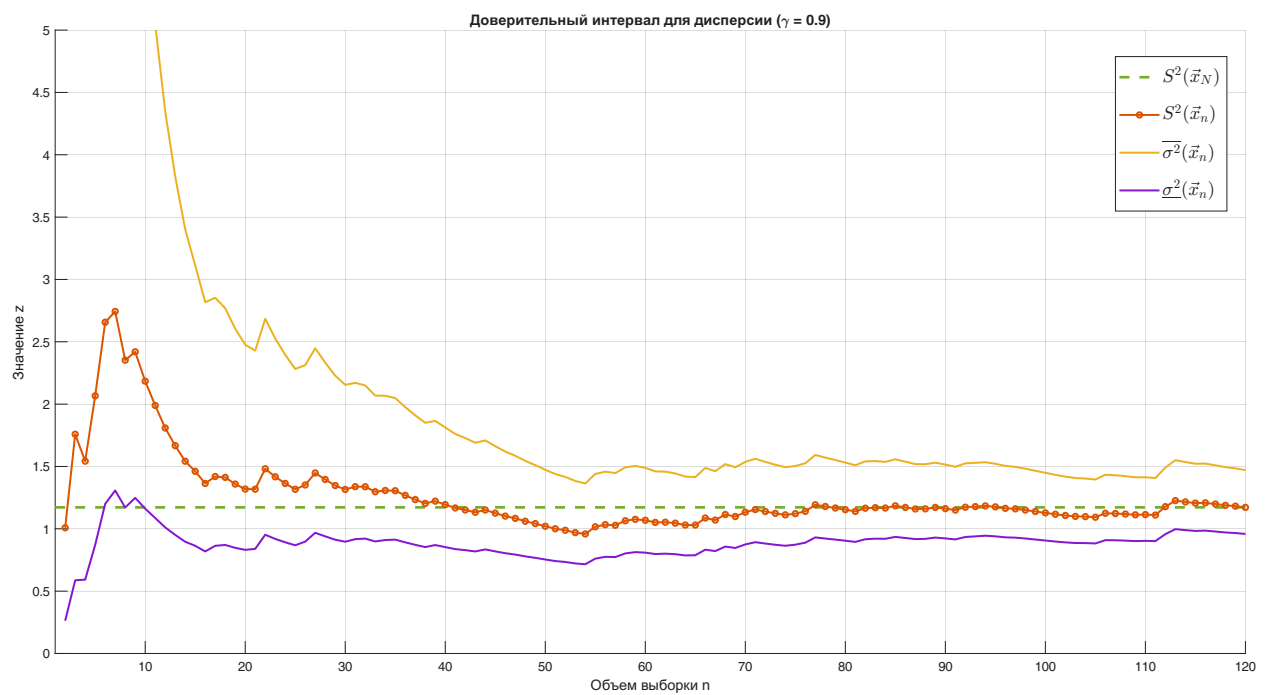


Рисунок 4 – Увеличенный график γ -доверительного интервал для дисперсии